

Übungsprotokoll

SYTB – Systemtechnik Betriebssysteme

	Übungsdatum: KW 00/17 – 99/17	Klasse: 3BHIT	Name: Adrian KORNBERGER
	Abgabedatum: 08.01.2026	Gruppe: SYTB2	Note:
Leitung: Dipl.-Ing. (FH) BRANDSTETTER Gerald	Mitübende: Gegebenenfalls hier anführen, muss mit Aufgabenteilung in der Aufgabenstellung korrespondieren!		
Übungsbezeichnung: Secondary DNS und Zonentransfer			

Inhaltsverzeichnis:

1	Aufgabenstellung.....	2
2	Abstract (English).....	2
3	Theoretische Grundlagen	2
4	Übungsdurchführung.....	3
5	Ergebnisse.....	6
6	Code	6
7	Kommentar	6

1 Aufgabenstellung

Zum bereits laufenden (primären) DNS-Server ist ein neuer Server (VM), der als sekundärer DNS-Server fungiert, hinzuzufügen (Master-/Slave-bzw. Primary-/Secondary-Konfiguration). Zu dokumentieren ist insbesondere der Zonentransfer.

2 Abstract (English)

In this exercise, a secondary DNS server is added to an existing primary DNS server.

The primary server acts as the master for the DNS zones, while the secondary server retrieves the zone data automatically using a zone transfer.

3 Theoretische Grundlagen

Primary- und Secondary-DNS-Server

Primary (Master) DNS-Server

Enthält die originalen Zonendateien und ist für Änderungen zuständig

Secondary (Slave) DNS-Server

Besitzt keine eigenen Zonendateien, sondern erhält diese automatisch vom Primary Server (AXFR)

Zonentransfer (AXFR)

Der Zonentransfer ist ein Mechanismus, mit dem ein Secondary DNS-Server die komplette Zonendatei vom Primary DNS-Server übernimmt.

- Verwendetes Protokoll: AXFR
- Kommunikation über Port 53 (TCP)
- Die Zone wird transferiert wenn der Slave gestartet wird oder die Seriennummer der Zone sich ändert

4 Übungsdurchführung

Master und Slave verbinden

Slave#

auto lo

iface lo inet loopback

auto enp0s3

iface enp0s3 inet dhcp

auto enp0s8

iface enp0s8 inet static

address 192.168.4.2

netmask 255.255.255.0

Zonendateien anpassen

Master#

Nano /etc/bind/named.conf.local

```
zone "htl3bhit4.lan" {  
    type master;  
    file "/var/cache/bind/zones/htl3bhit4.lan.db";  
    allow-transfer { 192.168.4.2; };  
};  
zone "4.168.192.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/var/cache/bind/zones/4.168.192.in-addr.arpa.db";  
    allow-transfer { 192.168.4.2; };  
};
```

Danach:

```
sudo systemctl restart named
```

Slave#

Nano /etc/bind/named.conf.local

```
zone "htl3bhit4.lan" {  
    type slave;  
    masters { 192.168.4.1; };  
    file "/var/cache/bind/slaves/htl3bhit4.lan.db";  
};  
  
zone "4.168.192.in-addr.arpa" {  
    type slave;  
    masters { 192.168.4.1; };  
    file "/var/cache/bind/slaves/4.168.192.in-addr.arpa.db";  
};
```

Danach:

```
sudo mkdir -p /var/cache/bind/slaves
```

```
sudo chown bind:bind /var/cache/bind/slaves
```

```
sudo systemctl restart named
```

5 Ergebnisse

Slave#

Dann die Zonendateien prüfen:

ls /var/cache/bind/slaves

```
root@04DebServerSklave:~# ls /var/cache/bind/slaves
4.168.192.in-addr.arpa.db  htl3bhit4.lan.db
root@04DebServerSklave:~#
```

Server#

nslookup dns.htl3bhit4.lan 192.168.4.2

```
root@04DebSrv:~# nslookup dns.htl3bhit4.lan 192.168.4.2
Server:          192.168.4.2
Address:         192.168.4.2#53

Name:   dns.htl3bhit4.lan
Address: 192.168.4.1
root@04DebSrv:~#
```

6 Code

7 Kommentar